# বাংলাদেশ এআই পলিসি অ্যান্ড ইনোভেশন ল্যাব (BAPIL)

## ব্লুপ্রিন্ট সারসংক্ষেপ

**BAPIL টেকনিক্যাল ব্লুপ্রিন্টের (সংস্করণ ১.০) সারসংক্ষেপ**

**সংস্করণ ১.০**

**মোঃ নাঈম হাসান সৈকত**

স্বাধীন গবেষক, বাংলাদেশ
ORCID: https://orcid.org/0009-0007-5270-3970

অক্টোবর ২০২৬

**ব্লুপ্রিন্টের DOI:** প্রকাশের সময় নির্ধারিত হবে
**হোয়াইট পেপারের DOI:** https://doi.org/10.5281/zenodo.21363967
**নির্বাহী সারসংক্ষেপের DOI:** https://doi.org/10.5281/zenodo.21441172
**গিটহাব রিপোজিটরি:** https://github.com/md-naim-hassan-saykat/bapil

---

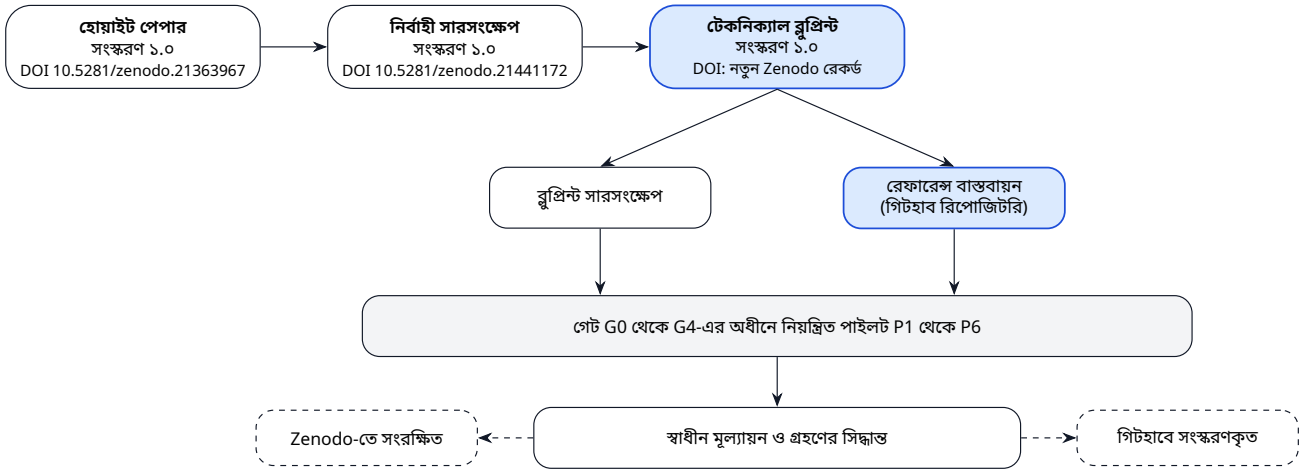
> **এই নথিটি *BAPIL Blueprint Summary (Version 1.0)*-এর বাংলা সংস্করণ। ইংরেজি সংস্করণটি মূল ও প্রামাণ্য নথি; ব্যাখ্যাগত পার্থক্য দেখা দিলে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে।**

এই সারসংক্ষেপে *BAPIL* টেকনিক্যাল ব্লুপ্রিন্টের *(*পাঁচটি অংশ, ২১টি অধ্যায়, ২৩টি সংযুক্তি*)* প্রধান নকশাগত সিদ্ধান্ত, সুরক্ষাব্যবস্থা, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, ২০৪১ পর্যন্ত কৌশলগত রোডম্যাপ ও প্রত্যাশিত সিদ্ধান্তসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। চিত্র ও সারণির নম্বর পূর্ণ ব্লুপ্রিন্ট অনুসরণ করে। ব্লুপ্রিন্ট ও এই সারসংক্ষেপ স্বাধীন গবেষণা-নথি এবং কোনো সরকারি অবস্থান প্রকাশ করে না। *BAPIL* একটি প্রস্তাব*:* কোনো প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়নি এবং কোনো অর্থায়ন অনুমোদিত হয়নি।

# ১. BAPIL কী, এবং কেন এখনই

বাংলাদেশ এআই পলিসি অ্যান্ড ইনোভেশন ল্যাব (BAPIL) একটি প্রস্তাবিত স্বাধীন গবেষণা ও নীতি-বুদ্ধিমত্তা প্ল্যাটফর্ম, যা প্রমাণভিত্তিক নীতিনির্ধারণ, দায়িত্বশীল এআই শাসন, বাংলা ভাষা প্রযুক্তি ও সরকারি খাতের উদ্ভাবনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারে বাংলাদেশকে সহায়তা করবে। হোয়াইট পেপার (সংস্করণ ১.০) রূপকল্প উপস্থাপন করেছিল; টেকনিক্যাল ব্লুপ্রিন্ট সেটিকে একটি বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনায় রূপ দেয়।

সময়টি অনুকূল। বাংলাদেশ ২০২৫ সালের উপাত্ত-অধ্যাদেশগুলোর স্থলে ১০ এপ্রিল ২০২৬-এ গেজেটে প্রকাশিত ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২৬ ও জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৬ প্রণয়ন করেছে (কিছু বিধান প্রজ্ঞাপনের অপেক্ষায়), একই তারিখে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের স্থলে আইন প্রণয়ন করে জুলাই ২০২৬-এ অনলাইন জুয়া-সংক্রান্ত একটি ধারা বাদ দিয়ে তা সংশোধন করেছে, জানুয়ারি ২০২৬-এ জাতীয় এআই নীতি ২০২৬-২০৩০-এর খসড়া জন-পরামর্শের জন্য এবং ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ একটি সংশোধিত খসড়া প্রকাশ করেছে, এবং ঘোষণা করেছে যে ২০২৬ সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে জাতীয় এআই নীতির খসড়া প্রণয়ন শুরু হবে [১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯]। কার্যকর কোডসহ একটি সুনির্দিষ্ট ও উন্মুক্ত ব্লুপ্রিন্ট সেই প্রক্রিয়ায় কারিগরি উপকরণ হতে পারে।

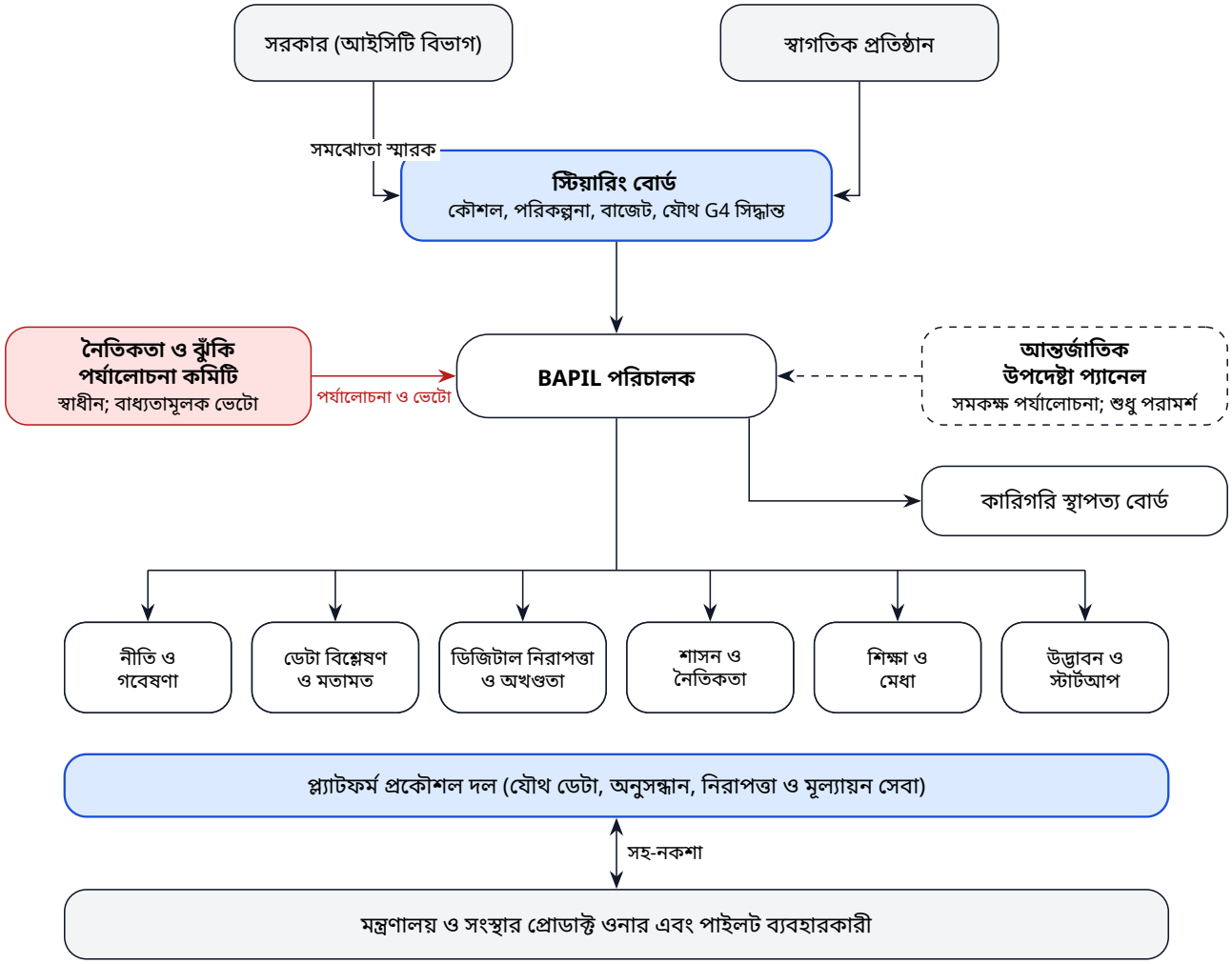



চিত্র ১। BAPIL নথি-পরিবার: হোয়াইট পেপার থেকে পরীক্ষিত বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রিত পাইলট পর্যন্ত।

# ২. ব্লুপ্রিন্টে কী নির্দিষ্ট করা হয়েছে

১. **২৬টি প্রয়োজনীয়তা** (কার্যগত, অ-কার্যগত ও শাসনগত), প্রতিটি উপাদান, কোড ও পরীক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত।
২. **একটি প্রতিষ্ঠান:** সরকারি সমঝোতা স্মারকসহ একটি বিশ্ববিদ্যালয়-ভিত্তিক ল্যাব, একটি বহু-অংশীজন স্টিয়ারিং বোর্ড, একটি স্বাধীন নৈতিকতা ও ঝুঁকি পর্যালোচনা কমিটি (ERRC), যার ভেটো স্বাগতিকের সংবিধি যতটুকু অনুমোদন করে ততটুকু বাধ্যতামূলক, এবং একটি কারিগরি স্থাপত্য বোর্ড।
৩. বারোটি উন্মুক্ত ও প্রতিস্থাপনযোগ্য উপাদানের একটি **রেফারেন্স স্থাপত্য**।
৪. **ডেটা-নিয়ম:** চারটি ডেটা-শ্রেণি, প্রথমে উন্মুক্ত ডেটা নীতি এবং সরকারি উৎসের তালিকা।
৫. **নির্ভরযোগ্য এআই নকশা:** দ্বিভাষিক অনুসন্ধান ও উত্তর, যার প্রতিটি বাক্য একটি সরকারি উৎস উদ্ধৃত করে, এবং প্রমাণ দুর্বল হলে বিরত থাকে।
৬. একটি **উন্মুক্ত বেঞ্চমার্ক**, BanglaPolicyQA, এবং বাংলা নীতি ফাউন্ডেশন মডেলের জন্য প্রমাণনির্ভর, পর্যায়ভিত্তিক পথ।
৭. ব্যবহারকারী, ডেটা, ঝুঁকি-স্তর, পরিসর ও উত্তরণ-মানদণ্ডসহ **ছয়টি পাইলট**।
৮. এআই-নির্দিষ্ট হুমকির নিয়ন্ত্রণসহ বাংলাদেশে **নিরাপত্তা ও হোস্টিং**।
৯. একটি **আশ্বাস-ব্যবস্থা:** ঝুঁকি-স্তর T0 থেকে T3, জীবনচক্র-গেট G0 থেকে G5, মডেল কার্ড এবং জনসমক্ষে স্বচ্ছতা নিবন্ধন।
১০. ব্লুপ্রিন্টের সঙ্গে গিটহাবে প্রকাশিত একটি **ছোট, পরীক্ষিত রেফারেন্স বাস্তবায়ন** (গবেষণা-প্রোটোটাইপ, উৎপাদন-ব্যবস্থা নয়), ৩৬ মাসের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, জনবল ও প্রশিক্ষণ, অর্থায়ন ও ক্রয়-শর্ত, লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক, KPI, ঝুঁকি নিবন্ধন ও গবেষণা-কর্মসূচি।
১১. পাঁচটি দিগন্ত, নির্দেশক লক্ষ্য, দৃশ্যকল্প ও নির্ধারিত পর্যালোচনা-বিন্দুসহ **২০২৬ থেকে ২০৪১ ও তার পরবর্তী সময়ের কৌশলগত রোডম্যাপ**।
১২. কর্তৃপক্ষের জন্য **ছয়টি সিদ্ধান্ত**।
১৩. **প্রমাণ ও প্রস্তুতি-বিষয়ক সংযুক্তি:** প্রতিটি প্রধান দাবির প্রমাণগত অবস্থা, বাজেটের মিলকরণ ও পরিস্থিতি, নমুনার আকারসহ মূল্যায়ন প্রটোকল, প্রতিটি শাসন-সংস্থার অবস্থা ও সীমা, সূচনার পূর্বশর্ত, ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ এবং অমীমাংসিত বিষয়ের নিবন্ধন।

## ৩. প্রতিষ্ঠান ও শাসনব্যবস্থা

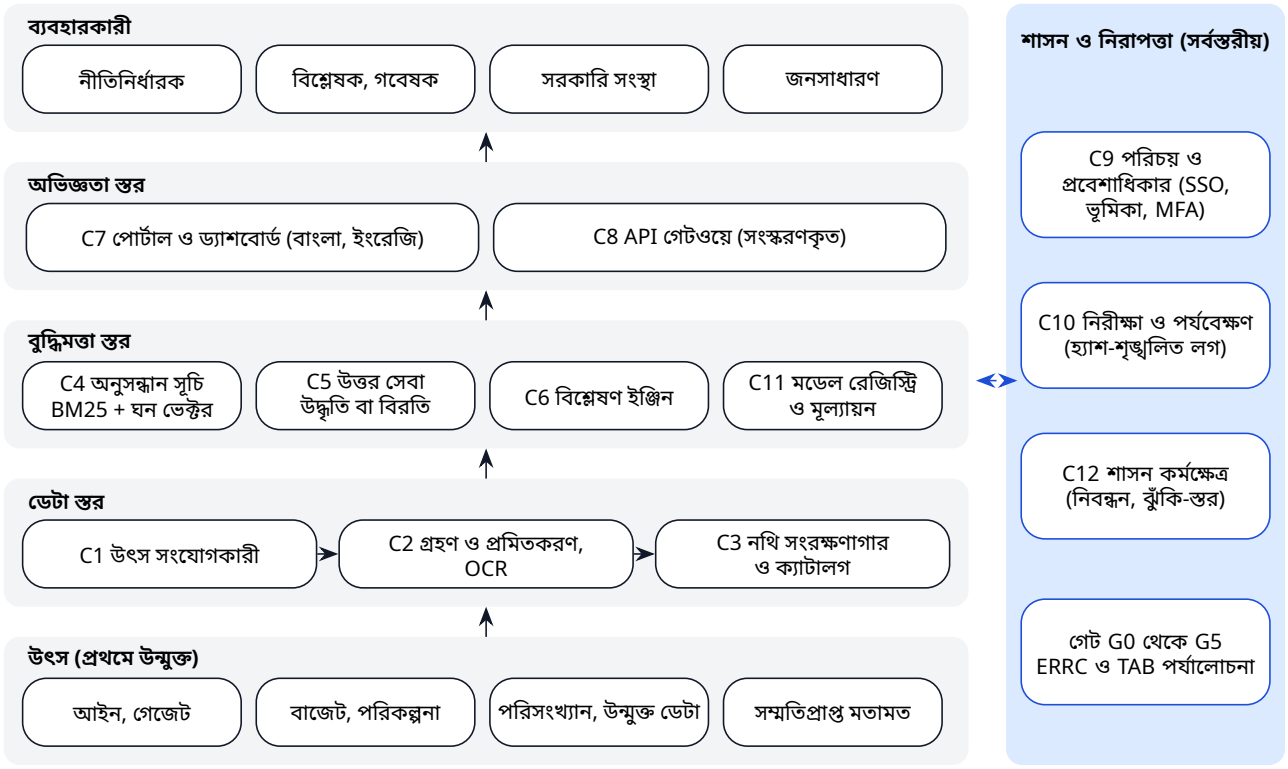



চিত্র ৩। প্রস্তাবিত প্রাতিষ্ঠানিক ও শাসন-মডেল (বিকল্প গ: সরকারি সমঝোতা স্মারকসহ বিশ্ববিদ্যালয়-ভিত্তিক ল্যাব)।

একটি মিশ্র মডেল (ব্লুপ্রিন্টের বিকল্প গ) একাডেমিক স্বাধীনতার সঙ্গে সরকারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের পথকে সমন্বিত করে। সফল সরঞ্জাম নথিভুক্ত গ্রহণ-সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার কাছে হস্তান্তরিত হয়; BAPIL কখনো সরকারি উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালনা করে না।

## ৪. স্থাপত্য ও এআই নকশা

মূল সেবা হলো সরকারিভাবে প্রকাশিত নথির (আইন, গেজেট, বাজেট, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান) ওপর একটি **দ্বিভাষিক, উদ্ধৃতিভিত্তিক নীতি অনুসন্ধান ও উত্তর ব্যবস্থা**। টেক্সট বাংলার জন্য প্রমিত করা হয়, প্রশ্ন বাংলা ও ইংরেজির মধ্যে সম্প্রসারিত হয়, অনুচ্ছেদ উদ্ধার ও যাচাই করা হয়, এবং প্রমাণ যথেষ্ট হলেই কেবল উত্তর দেওয়া হয়। প্রতিটি প্রশ্ন, উৎস ও ফলাফল একটি হস্তক্ষেপ-শনাক্তযোগ্য নিরীক্ষা লগে সংরক্ষিত হয়। মডেলগুলো উন্মুক্ত-ওজন এবং যেকোনো অ-উন্মুক্ত ডেটার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে হোস্টকৃত।




চিত্র ৪। BAPIL রেফারেন্স স্থাপত্য: চার স্তরে বারোটি উপাদান, সঙ্গে সর্বস্তরীয় শাসন ও নিরাপত্তা।

## ৫. পাইলট পোর্টফোলিও

| পাইলট | ডেটা | স্তর | প্রথম ফলাফল (পরিকল্পনার মাস) |
|---|---|---|---|
| **P1** বাংলাদেশ নীতি অনুসন্ধান ইঞ্জিন | উন্মুক্ত নথি | T1 বা T2 | দুই থেকে তিনটি সংস্থায় ৩০ বা ততোধিক ব্যবহারকারী নিয়ে পাইলট (১২) |
| **P2** বাজেট ইন্টেলিজেন্স ড্যাশবোর্ড | প্রকাশিত বাজেট নথি | T2 (প্রকাশ্য ড্যাশবোর্ড) | পাঁচ অর্থবছরের বরাদ্দ উন্মুক্ত ডেটা হিসেবে (১২) |
| **P3** নাগরিক মতামত বিশ্লেষক | সম্মতিপ্রাপ্ত, পরিচয়-অপসারিত মতামত | T2 | DPIA-র পর একটি জন-পরামর্শের সামষ্টিক সারাংশ (১৮) |
| **P4** বাংলা নীতি ফাউন্ডেশন মডেল, পর্যায় ০ ও ১ | নিয়ন্ত্রিত উন্মুক্ত কর্পাস | T1 | BanglaPolicyQA বেঞ্চমার্ক v0 ও ভিত্তিমান (৯) |
| **P5** জাতীয় এআই প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণকেন্দ্র | উন্মুক্ত সূচক | T2 (প্রকাশ্য প্রতিবেদন) | সূচক-কাঠামো (১৫) ও প্রথম প্রতিবেদন (২৪) |
| **P6** তথ্য-অখণ্ডতা গবেষণা | উন্মুক্ত গবেষণা ডেটাসেট | T2 | পদ্ধতি পর্যালোচনা (২৪); কোনো ব্যক্তির ওপর নজরদারি নয় |

## ৬. সুরক্ষাব্যবস্থা

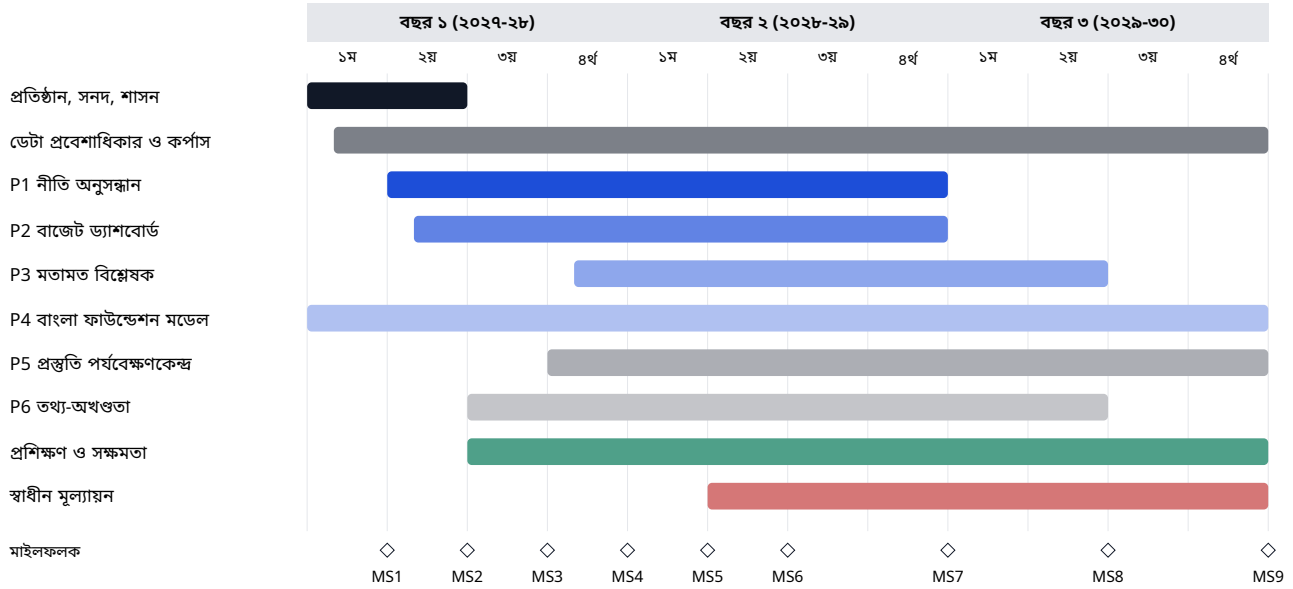
- **প্রথমে উন্মুক্ত ডেটা;** গেজেট-বিজ্ঞপ্তির মতো প্রকাশিত নথিতে ইতিমধ্যে থাকা নাম কেবল সেই নথির অংশ হিসেবে অনুসন্ধানযোগ্য, কখনো প্রোফাইল বা একত্র করা হয় না; অন্য ব্যক্তিগত ডেটা শুধু সম্মতি, DPIA ও ERRC অনুমোদনসহ (BAPIL-এর নিজস্ব নিয়ম, আইনের চেয়ে কঠোর); সংবেদনশীল ব্যক্তিগত ডেটা কখনো নয়।

- **পরামর্শ, সিদ্ধান্ত নয়;** পরামর্শমূলক ব্যবহারে প্রতিটি ফলাফল একজন মানুষ পর্যালোচনা করেন, এবং কোনো ব্যবস্থা ব্যক্তিসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয় না।
- **কোনো নজরদারি নয়;** সামাজিক স্কোরিং, গণ বায়োমেট্রিক নজরদারি এবং রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মতের প্রোফাইলিং সনদ দ্বারা নিষিদ্ধ।
- **ঝুঁকি-স্তর ও গেট** নির্ধারণ করে একটি ব্যবস্থার কতটা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন এবং কখন তা এগোতে পারে।
- **উন্মুক্ততা:** কোড, বেঞ্চমার্ক, মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও স্বচ্ছতা নিবন্ধন প্রকাশিত হয়।

**সারণি ৩৯।** ঝুঁকি-স্তর এবং প্রতিটি স্তরের ন্যূনতম আবশ্যিক নিয়ন্ত্রণ

| স্তর | সাধারণ ব্যবস্থা | ন্যূনতম আবশ্যিক নিয়ন্ত্রণ | অনুমোদনকারী |
|---|---|---|---|
| **T0** নিষিদ্ধ | সামাজিক স্কোরিং; গণ বা নির্বিচার বায়োমেট্রিক নজরদারি; মানুষের রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মতের প্রোফাইলিং; বাস্তব ব্যক্তির প্রতারণামূলক কৃত্রিম মিডিয়া; দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে প্রভাবিত করা | কোনো ব্যবস্থাতেই BAPIL এগুলো নির্মাণ, পাইলট বা সমর্থন করে না | সনদ দ্বারা বর্জিত |
| **T1** নিম্ন | উন্মুক্ত নথিতে গবেষণা ও অনুসন্ধান সরঞ্জাম; প্রকাশিত ডেটার অভ্যন্তরীণ ড্যাশবোর্ড | এআই ব্যবস্থার রেকর্ড; মডেল বা ডেটা কার্ড; মূল্যায়ন প্রতিবেদন; নিরীক্ষা লগ; স্বচ্ছতা নিবন্ধনে প্রকাশ্য তালিকাভুক্তি | ইউনিট প্রধান ও TAB |
| **T2** সীমিত | কর্মকর্তাদের ব্যবহৃত পরামর্শমূলক সরঞ্জাম; প্রকাশ্য ড্যাশবোর্ড, প্রতিবেদন ও অন্যান্য জনমুখী তথ্য সরঞ্জাম; পরিচয়-অপসারিত মতামতের সামষ্টিক বিশ্লেষণ | T1-এর সব নিয়ন্ত্রণ এবং: ERRC পর্যালোচনা; রেড-টিম পরীক্ষা; ব্যবহারে প্রতিটি ফলাফলের মানব-পর্যালোচনা (প্রকাশ্য ড্যাশবোর্ড ও প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে প্রতিটি সংস্করণের পর্যালোচনা); ব্যবহারকারী প্রশিক্ষণ; ঘটনা-প্রক্রিয়া; ত্রৈমাসিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন | ERRC (স্টিয়ারিং বোর্ডের পরামর্শসহ) |
| **T3** উচ্চ | নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে ভূমিকা রাখে, বৃহৎ পরিসরে ব্যক্তিগত ডেটা প্রক্রিয়া করে বা প্রয়োগকারী কাজে ব্যবহৃত যেকোনো ব্যবস্থা | BAPIL T3 পরিচালনাগত ব্যবস্থা নির্মাণ করে না। শুধু গবেষণা, এই শর্তে: DPIA, আইনি পর্যালোচনা, স্বাধীন নিরীক্ষা, ERRC অনুমোদন এবং প্রকাশিত প্রভাব মূল্যায়ন | ERRC (বাধ্যতামূলক) ও স্বাগতিক সংস্থার আইনি পর্যালোচনা |

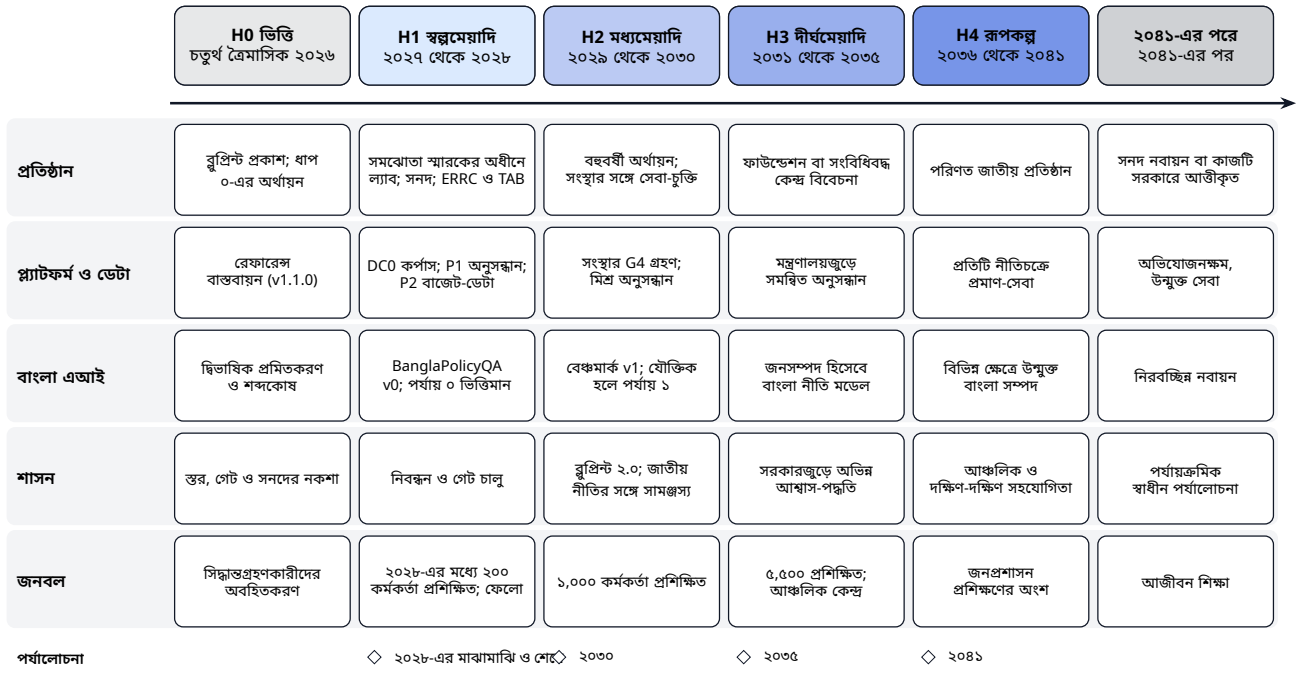
# ৭. বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (৩৬ মাস)




**চিত্র ১২।** নির্দেশক ৩৬ মাসের বাস্তবায়ন রোডম্যাপ (ধাপ ০-এর পরে সমঝোতা স্মারক, স্বাগতিক-চুক্তি ও প্রথম বছরের অর্থায়ন তিনটিই নিশ্চিত হওয়ার প্রথম মাসই মাস ১; নির্দেশক মাস ১: জুলাই ২০২৭)।

- **ধাপ ০, মাস ১-এর প্রায় ছয় মাস আগে:** উন্মুক্ত আহ্বানের মাধ্যমে স্বাগতিক নির্বাচন; স্বাধীন আইনি পর্যালোচনা ও ব্যয়-নিরূপণ সমীক্ষা; ডেটা প্রবেশাধিকার নিশ্চিত। এরপর সমঝোতা স্মারক, স্বাগতিক-চুক্তি ও প্রথম বছরের অর্থায়ন নিশ্চিত।
- **মাস ৩:** পরিচালক নিযুক্ত; স্টিয়ারিং বোর্ড, ERRC ও TAB গঠিত; সনদ গৃহীত।
- **মাস ৬:** দ্বিতীয় ধাপের কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট হালনাগাদ; ডেটা প্রবেশাধিকার চুক্তি স্বাক্ষরিত; বেঞ্চমার্ক প্রটোকল সম্মত।
- **মাস ১২:** ৩০ বা ততোধিক ব্যবহারকারী নিয়ে P1 পাইলট চালু; P2 উন্মুক্ত বাজেট ডেটাসেট প্রকাশিত; ১০০ কর্মকর্তা প্রশিক্ষিত।
- **মাস ২৪:** স্বাগতিক সংস্থার সঙ্গে P1 ও P2 গ্রহণের সিদ্ধান্ত; প্রথম এআই প্রস্তুতি প্রতিবেদন; ৩০০ কর্মকর্তা প্রশিক্ষিত।
- **মাস ৩৬:** চূড়ান্ত স্বাধীন মূল্যায়ন; টেকসইতা পরিকল্পনা; ব্লুপ্রিন্ট ২.০।

# ৮. কৌশলগত রোডম্যাপ ২০২৬-২০৪১ ও তার পরে




চিত্র ১৩। কৌশলগত রোডম্যাপ, ২০২৬ থেকে ২০৪১ ও তার পরে: দিগন্ত, কর্মধারা ও পর্যালোচনা-বিন্দু।

৩৬ মাসের পরিকল্পনা একটি দীর্ঘতর কৌশলের প্রথম ধাপ, যা BAPIL-এর পাইলটগুলোকে জাতীয় এআই নীতিচক্র এবং ২০৪১ পর্যন্ত বিদ্যমান সংশোধনযোগ্য পরিকল্পনাসহ বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন-লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত করে [১, ১০, ১১]।

- **H0 ভিত্তি (চতুর্থ ত্রৈমাসিক ২০২৬):** ব্লুপ্রিন্ট ও কোড প্রকাশ; কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ; জাতীয় এআই নীতি প্রণয়নে উপকরণ প্রদান; ধাপ ০-এর অর্থায়ন।
- **H1 স্বল্পমেয়াদি (২০২৭ থেকে ২০২৮):** উন্মুক্ত ডেটা দিয়ে মূল্য প্রমাণ; ধাপ ০, তারপর পাইলট; P1 ও P2 পাইলট-গেট উত্তীর্ণ; প্রায় ২০০ কর্মকর্তা প্রশিক্ষিত; মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন।
- **H2 মধ্যমেয়াদি (২০২৯ থেকে ২০৩০):** সংস্থাগুলোর দ্বারা সফল সরঞ্জাম গ্রহণ; বেঞ্চমার্ক v1; ব্লুপ্রিন্ট ২.০; ২০৩০-পরবর্তী জাতীয় এআই নীতিতে অবদান; প্রায় ১,০০০ কর্মকর্তা প্রশিক্ষিত।
- **H3 দীর্ঘমেয়াদি (২০৩১ থেকে ২০৩৫):** অভিন্ন মানদণ্ডের ওপর একটি জাতীয় নীতি-বুদ্ধিমত্তা নেটওয়ার্ক; সরকারজুড়ে অভিন্ন আশ্বাস-পদ্ধতি; আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; প্রাতিষ্ঠানিক রূপ বিষয়ে সিদ্ধান্ত।
- **H4 রূপকল্প (২০৩৬ থেকে ২০৪১):** নীতিচক্রে অন্তর্ভুক্ত প্রমাণ-সেবা; বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্মুক্ত বাংলা ভাষা-সম্পদ; আঞ্চলিক ও দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা; ২০৪১-এ স্বাধীন পর্যালোচনা।
- **২০৪১-এর পরে:** ২০৪১-এর পর্যালোচনা অব্যাহত জনমূল্য নিশ্চিত করলেই কেবল সনদ নবায়িত হয়; অন্যথায় উন্মুক্ত আর্কাইভ সংরক্ষণ করে BAPIL-এর সমাপ্তি বা একীভবন।

লক্ষ্যগুলো নির্দেশক এবং নির্ধারিত পর্যালোচনায় (২০২৭, ২০২৮, ২০২৯, ২০৩০, ২০৩৫ ও ২০৪১) এবং বড় কোনো ঘটনা ঘটলে সংশোধিত হয়। প্রতিটি দৃশ্যকল্পে মূল অংশ (নিয়ন্ত্রিত কর্পাস, উদ্ধৃতিযুক্ত অনুসন্ধান, বেঞ্চমার্ক ও শাসন) সুরক্ষিত থাকে, এবং BAPIL বড় হওয়ার সঙ্গে সুরক্ষাব্যবস্থা কখনো দুর্বল হয় না।

**সারণি ৪৫।** কৌশলগত দিগন্ত, ২০২৬ থেকে ২০৪১ ও তার পরে

| দিগন্ত | সময়কাল | কৌশলগত লক্ষ্য | অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপ | প্রাতিষ্ঠানিক রূপ | পরবর্তী ধাপে যাওয়ার সংকেত |
|---|---|---|---|---|---|
| **H0** ভিত্তি | চতুর্থ ত্রৈমাসিক ২০২৬ | নিরাপদ ও উন্মুক্ত সূচনার প্রস্তুতি | এই ব্লুপ্রিন্ট ও কোড প্রকাশ; আইসিটি বিভাগ ও ডেটা-রক্ষকদের অবহিতকরণ; জাতীয় এআই নীতি প্রণয়নে উপকরণ প্রদান; ধাপ ০-এর অর্থায়ন | স্বাধীন গবেষণা উদ্যোগ | সিদ্ধান্ত D1 ও D5 গৃহীত |
| **H1** স্বল্পমেয়াদি | ২০২৭ থেকে ২০২৮ | উন্মুক্ত ডেটা দিয়ে মূল্য প্রমাণ | ধাপ ০ (২০২৭-এর প্রথমার্ধ): স্বাগতিক নির্বাচন, আইনি পর্যালোচনা ও ব্যয়-নিরূপণ; তারপর সনদ, ERRC ও নিবন্ধন; P1 ও P2 পাইলট; BanglaPolicyQA v0; ২০০ কর্মকর্তা প্রশিক্ষিত; মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন | সমঝোতা স্মারকের অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়-ভিত্তিক ল্যাব (বিকল্প গ) | P1 ও P2 G3 উত্তীর্ণ; ইতিবাচক মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন |
| **H2** মধ্যমেয়াদি | ২০২৯ থেকে ২০৩০ | গ্রহণ, সম্প্রসারণ ও জাতীয় নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য | সংস্থাগুলোর দ্বারা P1 ও P2-এর G4 গ্রহণ; যৌক্তিক হলে BPFM পর্যায় ১; বেঞ্চমার্ক v1; ব্লুপ্রিন্ট ২.০; ২০৩০-এ সমাপ্য জাতীয় এআই নীতিচক্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য | বহুবর্ষী মূল অর্থায়নসহ ল্যাব; সংস্থার সঙ্গে সেবা-চুক্তি | সরঞ্জাম পরিচালনাগত ব্যবহারে; টেকসই অর্থায়ন সম্মত |
| **H3** দীর্ঘমেয়াদি | ২০৩১ থেকে ২০৩৫ | জাতীয় নীতি-বুদ্ধিমত্তা নেটওয়ার্ক গঠন | মন্ত্রণালয় ও বিভাগজুড়ে সমন্বিত অনুসন্ধান; জনসম্পদ হিসেবে রক্ষিত বাংলা নীতি মডেল; সরকারজুড়ে প্রমিত আশ্বাস-পদ্ধতি; আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | স্বাধীন জনস্বার্থ ফাউন্ডেশন (বিকল্প ঘ) বা সংবিধিবদ্ধ কেন্দ্র বিবেচনা | BAPIL-এর বাইরেও আশ্বাস-পদ্ধতির ব্যবহার; অধিকাংশ মন্ত্রণালয়ে নেটওয়ার্ক |
| **H4** রূপকল্প | ২০৩৬ থেকে ২০৪১ | জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির জন্য আস্থাভাজন এআই-সমর্থিত নীতি-ব্যবস্থা | নীতিচক্রে প্রমাণ-সেবার অন্তর্ভুক্তি; বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্মুক্ত বাংলা ভাষা-সম্পদ; আঞ্চলিক ও দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা; বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন-লক্ষ্য ও SDG-তে অবদান | আন্তর্জাতিক অংশীদারত্বসহ পরিণত জাতীয় প্রতিষ্ঠান | ২০৪১-এর স্বাধীন পর্যালোচনায় জনমূল্য নিশ্চিত |
| **২০৪১-এর পরে** | ২০৪১-এর পর | সক্ষমতাকে অভিযোজনক্ষম ও জবাবদিহিমূলক রাখা | মিশন ও সনদের পর্যায়ক্রমিক নবায়ন; কাজটি সরকারে পুরোপুরি আত্তীকৃত হলে সমাপ্তি বা একীভবন; উন্মুক্ত সংরক্ষণাগার রক্ষা | ২০৪১-এর পর্যালোচনায় নির্ধারিত | সনদ নবায়নের সিদ্ধান্ত |

টীকা। দিগন্ত H1 ও H2 অধ্যায় ১৫-এর ৩৬ মাসের রোডম্যাপের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ (২০২৭-এর প্রথমার্ধে ধাপ ০; নির্দেশক মাস ১ জুলাই ২০২৭)। পরবর্তী দিগন্তগুলো কৌশলগত অভিপ্রায়, যা সারণি ৪৮-এর পর্যালোচনা-বিন্দুতে পুনর্বিবেচিত হবে।

## ৯. জনবল, সম্পদ ও অর্থায়ন

তিন বছরে মূল দল প্রায় ৯ থেকে ১৯ পূর্ণকালীন সমতুল্যে বৃদ্ধি পায়। পাইলটের কম্পিউটিং চাহিদা পরিমিত (দুই থেকে তিনটি সার্ভার এবং দুটি GPU ইনফারেন্স সার্ভার, স্টেজিং ও পুনরুদ্ধারের জন্য দ্বিতীয় বছরে দ্বিগুণ), এবং যেকোনো মডেল অভিযোজনে যৌথ জাতীয় কম্পিউটিং ব্যবহৃত হয়। সুস্পষ্ট অনুমানের ভিত্তিতে তৈরি একটি নির্দেশক বাজেট ৩৬ মাসে প্রায় ২০.৪ কোটি টাকা (প্রথম থেকে তৃতীয় বছরে ৪.৭, ৭.৫ ও ৮.২ কোটি টাকা, প্রায় ১.৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), যাতে বছরে ৮% মূল্যবৃদ্ধি, স্বাগতিকের পরোক্ষ ব্যয় ও ৫% আপৎকালীন সংস্থান অন্তর্ভুক্ত এবং যার প্রায় অর্ধেক জনবল। নিম্ন ও উচ্চ পরিস্থিতিতে প্রায় ১৭.৯ ও ২৫.৩ কোটি টাকা। কিছু ব্যয় এখনো অন্তর্ভুক্ত নয় (সম্পৃক্ততা-অনুষ্ঠান, জরিপ-তথ্য সংগ্রহ, ভ্রমণ, উন্মুক্ত-প্রবেশাধিকার ফি ও কর্মীদের কম্পিউটার); এগুলোর সংস্থান ও ১০% আপৎকালীন সংস্থান ধরলে প্রাক্কলন প্রায় ২২.২ কোটি টাকা। এটি পরিকল্পনা-প্রাক্কলন, অনুমোদিত অর্থ নয়; একটি প্রস্তুতিমূলক ধাপ ০ (প্রায় ০.৪৪ কোটি টাকা, মাস ১-এর আগে) একটি স্বাধীন সম্ভাব্যতা ও ব্যয়-নিরূপণ সমীক্ষা পরিচালনা করে, যা প্রতিটি অনুমান নিশ্চিত বা প্রতিস্থাপন করবে। প্রথম বছর সরকারি বাজেট ও একটি উন্নয়ন সহযোগীর ওপর নির্ভর করে; এরপর অর্থায়ন বহুমুখী হয়, এবং সময়ের সঙ্গে মূল সরকারি অর্থায়ন ও সংস্থার সঙ্গে সেবা-চুক্তির অংশ বাড়ে; সরকার-বহির্ভূত কোনো একক অর্থদাতা বাজেটের ৩০%-এর বেশি দেন না। আদর্শ ক্রয়-শর্ত ডেটা সুরক্ষা করে, মূল্যায়নের অধিকার নিশ্চিত করে এবং নির্ভরশীলতা রোধ করে।

প্রথম পর্যায় ইচ্ছাকৃতভাবে ছোট: এটি একটি জনবল পরিকল্পনা থেকে হিসাবকৃত, এবং উপযোগিতা পরিমাপের আগে একটি নতুন ল্যাব এর চেয়ে অনেক বেশি কর্মী ভালোভাবে নিয়োগ দিতে বা অনেক বড় অঙ্ক কার্যকরভাবে ব্যয় করতে পারত না। এটি খসড়া জাতীয় এআই নীতিতে প্রস্তাবিত ২০০ থেকে ২৫০ কোটি টাকার এআই উদ্ভাবন তহবিল [১] এবং ১৯২.৬৬ কোটি টাকার কোইকা-সমর্থিত এআই হাব প্রকল্প থেকেও আলাদা, যা ৮৬৫ জন বিশেষজ্ঞকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে একটি দক্ষতা-কর্মসূচি; এর স্নাতকদের BAPIL-এর পদ ও ফেলোশিপে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে [১২]। পাইলটগুলো গেট G4 পার হলে এবং চূড়ান্ত মূল্যায়ন ইতিবাচক হলে বছর ৪ থেকে ৮-এ একটি ব্যয়-নির্ধারিত জাতীয় সম্প্রসারণ (চারটি বিভাগীয় বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্র, সংস্থায় বিশ্লেষক, একটি বাংলা ভাষা-ডেটা দল, আরও ফেলোশিপ এবং আরও ৫,০০০ কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ) প্রায় ২১৮.৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বছর ৮-এর মধ্যে প্রায় ১১৮টি প্রত্যক্ষ পদ সৃষ্টি করবে; ৩৬ মাসের পরিকল্পনাসহ আট বছরে প্রায় ২৩৯ কোটি টাকা (ব্লুপ্রিন্টের সংযুক্তি ব)। এটি এখন অনুরোধ করা হচ্ছে না; প্রতিটি কিস্তি একটি গেট-সিদ্ধান্তের পরে আসবে। একটি সমন্বিত পথনকশা (ব্লুপ্রিন্টের সংযুক্তি ব, চিত্র ১৬ এবং সারণি ৭১ ও ৭২) প্রতিটি পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ, সরকারের ভূমিকা, পদ, বাজেট ও উৎসভিত্তিক অর্থায়ন দেখায়; ৩৬ মাসের বাজেটের প্রায় ৪৭% সরকার দেবে, এবং সংস্থার সেবা-চুক্তিসহ সম্প্রসারণের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। স্বাগতিক প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তিতে কর্মী নিয়োগ দেয়, সরকারি কর্মচারী হিসেবে নয়; BAPIL পরে ফাউন্ডেশন বা সংবিধিবদ্ধ কেন্দ্রে পরিণত হলেই কেবল স্থায়ী পদ আসবে (ব্লুপ্রিন্টের অনুচ্ছেদ ৬.৩)।

## ১০. রেফারেন্স বাস্তবায়ন ও গবেষণা

রিপোজিটরিতে মূল ধারণাগুলোর একটি পরীক্ষিত, নির্ভরতাহীন Python বাস্তবায়ন রয়েছে: বাংলা প্রমিতকরণ, দ্বিভাষিক BM25 অনুসন্ধান, বিরতিসহ উদ্ধৃতিভিত্তিক নিষ্কাশনমূলক উত্তর, ঝুঁকি-স্তর মূল্যায়ন, স্বচ্ছতা রপ্তানিসহ এআই ব্যবস্থা নিবন্ধন, মূল্যায়নের মাপকাঠি এবং হ্যাশ-শৃঙ্খলিত নিরীক্ষা লগ, সঙ্গে একটি কমান্ড লাইন ও একটি ছোট JSON API। ধারাবাহিক সমন্বয়ের (CI) ওয়ার্কফ্লো পরীক্ষাগুলো চালাতে এবং উৎস থেকে প্রকাশিত নথিগুলো পুনর্নির্মাণ করতে নির্ধারিত। এটি প্রয়োগ বা ব্যবহারকারীদের সঙ্গে পরীক্ষা করা হয়নি; ব্লুপ্রিন্টের মূল্যায়ন-সীমাগুলো পরিমাপ-প্রটোকলসহ প্রস্তাবিত লক্ষ্য, ফলাফল নয়। বাংলা উদ্ধার থেকে প্রাতিষ্ঠানিক নকশা পর্যন্ত ছয়টি প্রশ্নের একটি গবেষণা-কর্মসূচি উন্মুক্ত ডেটাসেট, মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও পিয়ার-রিভিউড প্রকাশনার দিকে এগোয়, যার শুরু ২০২৭ সালের জন্য পরিকল্পিত কাঠামো-বিষয়ক একটি জার্নাল পাণ্ডুলিপি দিয়ে।

# ১১. প্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত

**সারণি ৫৭।** সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত

| নং | সিদ্ধান্ত | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ | সময় |
|---|---|---|---|
| D1 | জাতীয় এআই নীতি প্রণয়ন-প্রক্রিয়ায় এই ব্লুপ্রিন্টকে কারিগরি উপকরণ হিসেবে গ্রহণ | ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (আইসিটি বিভাগ) | ২০২৬-এর চতুর্থ ত্রৈমাসিক |
| D2 | ধাপ ০-এর পর: ১২ মাসের প্রথম ধাপের পাইলট অনুমোদন, নির্বাচিত স্বাগতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক এবং প্রথম বছরের অর্থের (প্রায় ৪.৭ কোটি টাকা, সারণি ৫০, ধাপ ০-এর ব্যয়-নিরূপণ সমীক্ষায় নিশ্চিত) প্রতিশ্রুতি | আইসিটি বিভাগ ও স্বাগতিক প্রতিষ্ঠান | ধাপ ০-এর শেষে |
| D3 | ইতিমধ্যে প্রকাশিত নথিসংগ্রহে কাঠামোবদ্ধভাবে একসঙ্গে প্রবেশাধিকার অনুমোদন ও ডেটা-রক্ষক মনোনয়ন | লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, বিবিএস, এটুআই | ধাপ ০ চলাকালে |
| D4 | স্টিয়ারিং বোর্ডে সদস্য মনোনয়ন, এবং একটি স্বাধীন মনোনয়ন প্যানেলের উন্মুক্ত আহ্বানের মাধ্যমে ERRC সদস্য বাছাইয়ে সম্মতি | আইসিটি বিভাগ ও স্বাগতিক প্রতিষ্ঠান (স্টিয়ারিং বোর্ড); স্বাধীন প্যানেল (ERRC) | ধাপ ০ চলাকালে |
| D5 | ধাপ ০-এর অর্থায়ন ও নির্দেশ (প্রায় ০.৪৪ কোটি টাকা, প্রায় ছয় মাস): স্বাগতিকের উন্মুক্ত আহ্বান, স্বাধীন আইনি পর্যালোচনা, স্বাধীন সম্ভাব্যতা ও ব্যয়-নিরূপণ সমীক্ষা এবং ডেটা প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ; সরকারি ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়ন | আইসিটি বিভাগ বা কোনো উন্নয়ন সহযোগী | ৯০ দিনের মধ্যে |
| D6 | সুরক্ষাসীমা নিশ্চিত করা: G4 সিদ্ধান্ত ছাড়া A শ্রেণির বাইরে কোনো প্রয়োগ নয় এবং নিষিদ্ধ শ্রেণিতে কোনো ব্যবহার নয় | স্টিয়ারিং বোর্ড | সনদ গ্রহণের সময় |

টীকা। সময়ের ক্রমে প্রথমে D1 ও D5; ধাপ ০ চলাকালে D3 ও D4 প্রস্তুত হয়; ধাপ ০-এর পরে D2 এবং সনদ গ্রহণের সময় D6। এসব সিদ্ধান্তের কোনোটিই কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা সৃষ্টি করে না বা BAPIL-কে আইনি ক্ষমতা দেয় না। মাস ১-এর আগে প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও চুক্তির তালিকা সংযুক্তি ন-তে (সারণি ৬৫) দেওয়া আছে।

## সম্পদ ও লিংক

**টেকনিক্যাল ব্লুপ্রিন্টের DOI:** প্রকাশের সময় নির্ধারিত হবে
**হোয়াইট পেপারের DOI:** https://doi.org/10.5281/zenodo.21363967
**নির্বাহী সারসংক্ষেপের DOI:** https://doi.org/10.5281/zenodo.21441172
**গিটহাব রিপোজিটরি:** https://github.com/md-naim-hassan-saykat/bapil

## তথ্যসূত্র

তথ্যসূত্রগুলো প্রথম উদ্ধৃতির ক্রমে নম্বরযুক্ত, এবং শুধু এই নথিতে উদ্ধৃত তথ্যসূত্র তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তারকাচিহ্ন (*) দেওয়া তথ্যসূত্রগুলো BAPIL হোয়াইট পেপারের (সংস্করণ ১.০) তথ্যসূত্র-তালিকা থেকে নেওয়া। আন্তর্জাতিক ব্যবহারের সুবিধার্থে তথ্যসূত্রগুলো মূল ভাষায় রাখা হয়েছে।

[১] THE DAILY STAR. Draft AI policy targets innovation, better public services[EB/OL]. Dhaka: The Daily Star, 2026-01-26[2026-10-20]. Available: https://www.thedailystar.net/business/economy/news/draft-ai-policy-targets-innovation-better-public-services-4090431

[২] THE DAILY OBSERVER. Rehan Asif Asad outlines govt's five priorities for ICT, telecom[EB/OL]. Dhaka: The Daily Observer, 2026-08-10[2026-10-20]. Available: https://observerbd.com/news/587314

[৩] THE FINANCIAL EXPRESS. Bangladesh amends cybersecurity law, drops online gambling clause[EB/OL]. Dhaka: The Financial Express, 2026-06-30[2026-10-22]. Available: https://thefinancialexpress.com.bd/sci-tech/bangladesh-amends-cybersecurity-law-drops-online-gambling-clause

[৪] AI POLICY FOR BANGLADESH (aipolicy.gov.bd). Bangladesh National AI Policy 2026-2030, Draft v2, February 9, 2026[EB/OL]. Dhaka, 2026-02-09[2026-10-22]. Available: https://aipolicy.gov.bd/docs/national-ai-policy-bangladesh-2026-2030-draft-v2.0.pdf

[৫] LEGISLATIVE AND PARLIAMENTARY AFFAIRS DIVISION. ২০২৬ সনে প্রণীত আইনসমূহ (Acts enacted in 2026)[EB/OL]. Dhaka: Legislative and Parliamentary Affairs Division, 2026[2026-10-22]. Available: https://legislativediv.gov.bd/pages/static-pages/69df4f84e252a315b7e6b8db

[৬] GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH. Personal Data Protection Act, 2026 (Act No. 63 of 2026)[S/OL]. Bangladesh Gazette, Extraordinary, 2026-04-10. Copy published by the ICT Division[2026-10-22]. Available: https://objectstorage.ap-dcc-gazipur-1.oraclecloud15.com/n/axvjbnqprylg/b/V2Ministry/o/office-ictd/2026/3/1c355c6a-cc9c-42a0-b07f-e0876b89dc9d.pdf

[৭] GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH. National Data Management Act, 2026 (Act No. 80 of 2026)[S/OL]. Bangladesh Gazette, Extraordinary, 2026-04-10. Copy published by the ICT Division[2026-10-22]. Available: https://objectstorage.ap-dcc-gazipur-1.oraclecloud15.com/n/axvjbnqprylg/b/V2Ministry/o/office-ictd/2026/3/ab68f686-1ba9-4c04-85ad-83f0982f7b4e.pdf

[৮] GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH. Cyber Security Act, 2026 (Act No. 81 of 2026)[S/OL]. Bangladesh Gazette, Extraordinary, 2026-04-10. Copy published by the ICT Division[2026-10-22]. Available: https://objectstorage.ap-dcc-gazipur-1.oraclecloud15.com/n/axvjbnqprylg/b/V2Ministry/o/office-ictd/2026/3/31737fbf-7a0b-4437-b479-a20cd0e06e69.pdf

[৯] GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH. Cyber Security (Amendment) Act, 2026 (Act No. 99 of 2026)[S/OL]. Bangladesh Gazette, Extraordinary, 2026-07-01. Copy published by the ICT Division[2026-10-22]. Available: https://objectstorage.ap-dcc-gazipur-1.oraclecloud15.com/n/axvjbnqprylg/b/V2Ministry/o/office-ictd/2026/8/541cfcb6-8c7f-40fd-b54b-3185c236ce95.pdf

[১০] * GENERAL ECONOMICS DIVISION (GED), PLANNING COMMISSION, GOVERNMENT OF BANGLADESH. Making Vision 2041 a Reality: Perspective Plan of Bangladesh 2021–2041[EB/OL]. Dhaka: Planning Commission, Government of Bangladesh, 2020[2026-10-22]. Available: https://oldweb.lged.gov.bd/uploadeddocument/unitpublication/1/1049/vision%202021-2041.pdf

[১১] * INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) DIVISION, GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH. Smart Bangladesh: ICT Master Plan 2041 (Draft)[EB/OL]. Dhaka: ICT Division, Government of the People's Republic of Bangladesh, undated[2026-10-22]. Available: https://objectstorage.ap-dcc-gazipur-1.oraclecloud15.com/n/axvjbnqprylg/b/V2Ministry/o/office-moa/2024/12/a01255f61d29443eabbf948ef97c290e.pdf

[১২] * THE BUSINESS STANDARD (TBS). Govt to establish AI hub with Tk192.66cr project backed by Koica[EB/OL]. Dhaka: The Business Standard, 2026[2026-10-22]. Available: https://www.tbsnews.net/tech/govt-establish-ai-hub-tk19266cr-project-backed-koica-1462206

---

© ২০২৬ মোঃ নাঈম হাসান সৈকত। CC BY 4.0 লাইসেন্সের অধীনে প্রকাশিত।